



Res1 (R101) Cours réseau

Notions de réseau



Objectifs

L'objectif de ce cours est :

- ↳ De vous présenter le programme de Réseaux de 1^{ère} année pour "planter le décor".
- ↳ Puis de vous présenter les notions de réseau IP, de LAN, de WAN et d'Internet.

Différents points seront abordés :

- Présentation du cours et de l'équipe pédagogique.
- Ce qu'est un réseau et la classification d'un réseau.
- Notions de réseau IP et de LAN.
- Notions de WAN et d'Internet.
- Le point commun à toutes les machines d'un même réseau IP.



Sommaire

1. Présentation de l'enseignement réseau

2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
5. Interconnecter des réseaux IP
6. Connecter le LAN à l'extérieur
7. Eléments d'un réseau IP



Découpage en modules de l'enseignement réseaux en 1^{ère} année

➤ Pour le semestre 1 :

- ↳ Res1 (R101) - Initiation aux réseaux d'entreprise.
- ↳ Res2 (R103) - Réseaux locaux et équipements actifs.
- ↳ Res3 (R102) - Principes et architecture des réseaux.

➤ Pour le semestre 2 :

- ↳ Res4a (R201a) - Technologie de l'Internet IPv4.
- ↳ Res5 (R203) - Bases des services réseaux.
- ↳ Res4b (R201b) - Technologie de l'Internet IPv6.



L'équipe pédagogique

- Les intervenants permanents :
 - ↳ Valérie Le Palmec
 - ↳ Olivier Naulet
 - ↳ Philippe Durand
 - ↳ Bruno Grimal
- Des intervenants extérieurs
 - ↳ Professionnels des métiers Réseaux et Télécoms



Remarques générales

L'enseignement des réseaux est très dense. Il est nécessaire de :

- ↳ Maîtriser tout un vocabulaire nouveau.
- ↳ Connaître un ensemble de protocoles au niveau fonctionnement, configuration et dépannage.
- ↳ Maîtriser chaque protocole pris individuellement.
- ↳ Maîtriser l'utilisation de multiples protocoles en même temps, avec des risques d'effets de bords.

Il est donc nécessaire de :

- ↳ Travailler son cours avant les séances de TD.
- ↳ Travailler les TD avant les séances de TP.
- ↳ Lire les TPs avant la séance pour ne pas perdre de temps.
- ↳ De ne négliger aucun thème.



Présentation du module Res1

Le module Res1 est découpé en (volume horaire susceptible d'évoluer)

- ↳ 7 heures de CM.
- ↳ 7 séances de TD de 2 heures.
- ↳ 3 séances de TP de 4 heures.

L'évaluation du module Res1 sera la suivante :

- ↳ 2 QCMs pour évaluer l'apprentissage des cours.
 - ✓ Le QCM N°1 portera sur le poly de cours N°1 (semaine 39).
 - ✓ Le QCM N°2 portera sur tout le cours de Res1 (semaine 41).
- ↳ 1 DS pour évaluer les notions vues en TD et en cours (semaine 45).
- ↳ Les notes de TP.
- ↳ 1 test TP (individuel) afin d'évaluer la maîtrise des notions abordées en TP (semaine 43).



Sommaire

1. Présentation de l'enseignement réseau
2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
5. Interconnecter des réseaux IP
6. Connecter le LAN à l'extérieur
7. Eléments d'un réseau IP

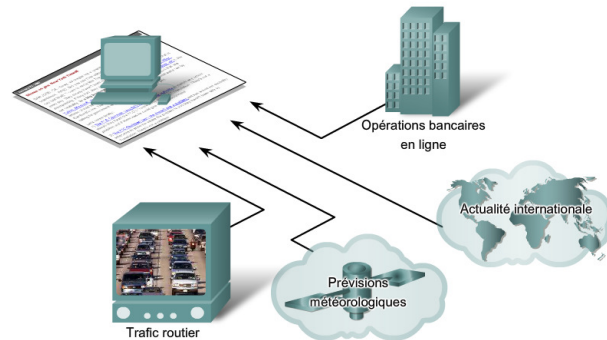


Qu'est ce qu'un réseau ?



Définition

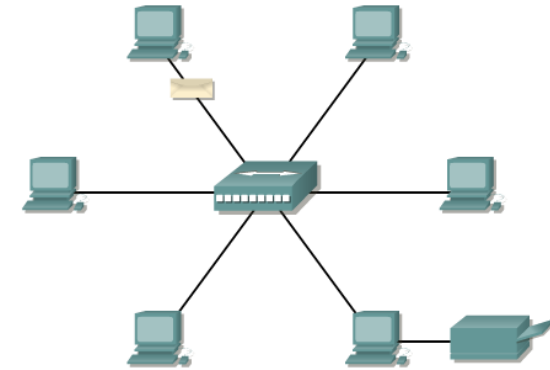
- Un réseau est un système complexe d'objets ou de personnes interconnectés.
- Par exemple, le réseau de données ci-dessous :



Qu'est ce qu'un réseau ?



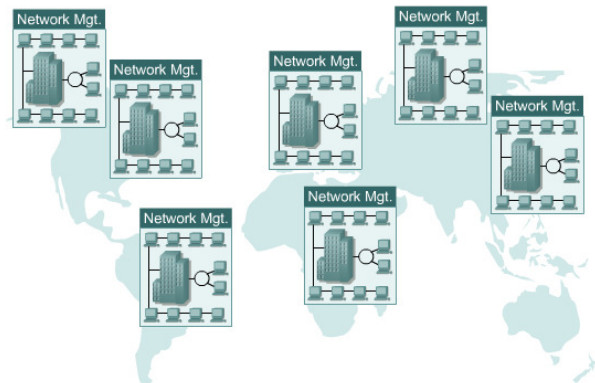
Evolutions



Qu'est ce qu'un réseau ?



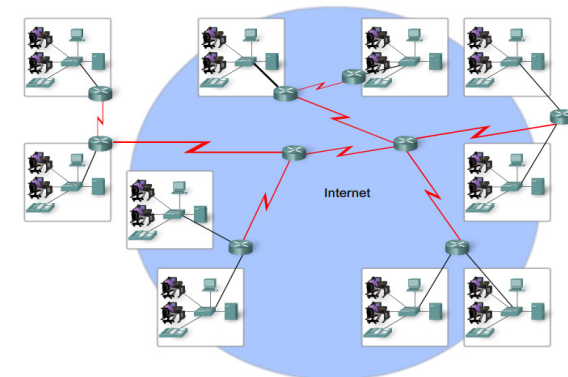
Evolutions



Qu'est ce qu'un réseau ?



Evolutions





Qu'est ce qu'un réseau ?



Bref historique

- Années 1940 : premiers ordinateurs
- 1947 : Invention du transistor
- 1970 : Arpanet (TCP/IP)
- 1974 : Unix
- 1970 : Alohanet
- 1976 : Ethernet
- 1980 : Norme OSI (Open Systems Interconnection)



Qu'est ce qu'un réseau ?



Bref historique

- 1988 : ATM
- 1990 : Arpanet devient Internet
- 1991 : Naissance de WWW (World Wide Web)
- 1996 : Plus de 10 millions d'utilisateurs d'Internet
- 2001 : 110 millions d'utilisateurs recensés
- 2005 : Environ 150 millions (source Nielsen netratings)
- 12/2008 : Entre 1 et 1,5 milliards
- Début 2011 : 2,08 milliards (source UIT)
- 2015 : 42% de la population mondiale connectée à Internet (environ 3 milliards)
- 2018 : 4 milliards d'utilisateurs, 88% des Français.
- 2020 : 4.79 milliards d'utilisateurs.
- 2023 : Plus de 5 milliards d'utilisateurs.



Qu'est ce qu'un réseau ?



Le réseau pour quelles utilisations

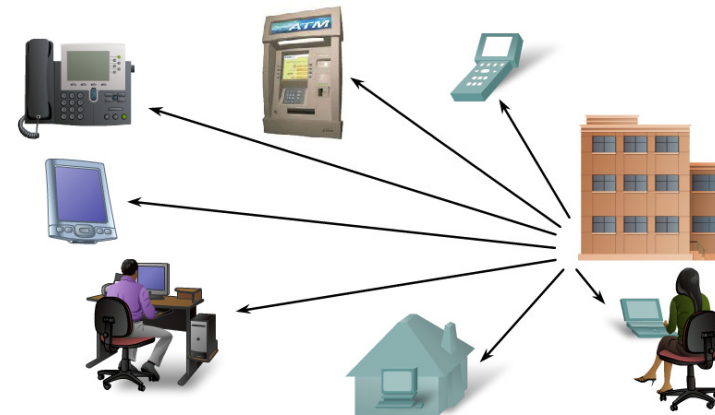
- Outil de mise à disposition de ressources matérielles :
 - ↳ Exécution de programmes à distance.
 - ↳ Réseaux locaux industriels.
- Autres usages :
 - ↳ Commerce électronique.
 - ↳ Travail coopératif.
 - ↳ Loisirs.



Qu'est ce qu'un réseau ?



Le réseau pour quelles utilisations



Les employés peuvent accéder à distance aux applications métier comme s'ils étaient sur site.



Sommaire

1. Présentation de l'enseignement réseau
2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
5. Interconnecter des réseaux IP
6. Connecter le LAN à l'extérieur
7. Eléments d'un réseau IP



Classification des réseaux

- Un des critères de classification des réseaux est leur taille, c'est à dire la distance entre deux ordinateurs :
- On distingue ainsi :
 - ↳ Le PAN → *Personnal Area Network*
 - ↳ Le LAN → *Local Area Network* + Important
 - ↳ Le MAN → *Metropolitan Area Network*
 - ↳ Le WAN → *Wide Area Network* + Important



Classification des réseaux

Distance Between CPUs	Location of CPUs	Name
0.1 m	Printed circuit board Personal data asst.	Motherboard Personal Area Network (PAN)
1.0 m	Millimeter Mainframe	Computer Systems Network
10 m	Room	Local Area Network (LAN) Your classroom
100 m	Building	Local Area Network (LAN) Your school
1000 m = 1 km	Campus	Local Area Network (LAN) Stanford University
100,000 m = 100 km	Country	Wide Area Network (WAN) Cisco Systems, Inc.
1,000,000 m = 1,000 km	Continent	Wide Area Network (WAN) Africa
10,000,000 m = 10,000 km	Planet	Wide Area Network (WAN) The Internet
100,000,000 m = 100,000 km	Earth-moon system	Wide Area Network (WAN) Earth and artificial satellites

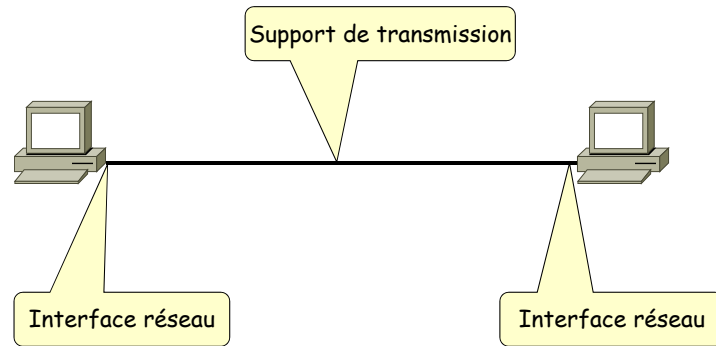


Sommaire

1. Présentation de l'enseignement réseau
2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
5. Interconnecter des réseaux IP
6. Connecter le LAN à l'extérieur
7. Eléments d'un réseau IP

Connexion entre 2 ordinateurs

➤ Deux ordinateurs peuvent être reliés à l'aide de deux interfaces réseau. Ils forment alors un LAN.



Différents supports de transmission

➤ Il existe différents supports de transmission :

- Le cuivre :
 - ✓ Câble électrique.
 - ✓ Câble coaxial.
 - ✓ Paire torsadée.
- La fibre optique :
 - ✓ Monomode.
 - ✓ Multimode.
- L'air :
 - ✓ Technologie bluetooth.
 - ✓ WiFi standard 802.11.
 - ✓ Wimax.
 - ✓ L'infrarouge.
 - ✓ Le Lifi.

Limitations des performances dues aux supports

- En fonction du support de transmission :
 - Il y aura une atténuation du signal en fonction de la distance.
 - Le signal sera bruité.
 - La bande passante disponible sera limitée.
- Les conséquences seront alors :
 - Des erreurs en réception.
 - Un débit limité.
 - Une distance limitée.

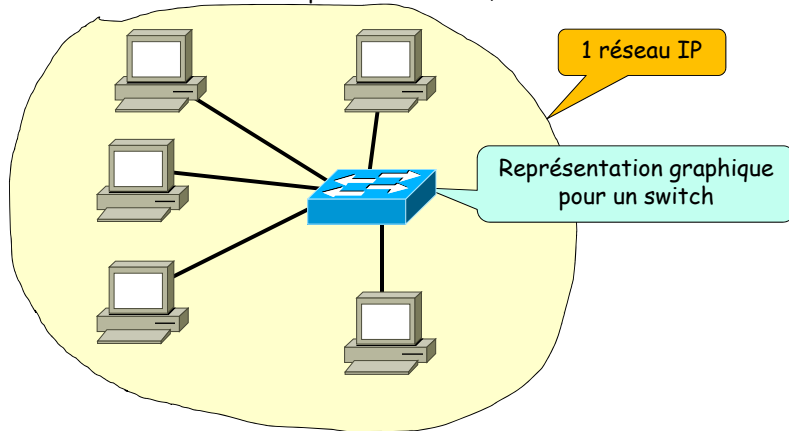
Différentes interfaces réseaux

- En fonction du support de transmission, l'interface réseau pourra être :
 - Paire torsadée → carte réseau Ethernet.
 - Câble électrique → module CPL (pour passer d'un support paire torsadée à un support câble électrique).
 - Fibre optique monomode : carte réseau optique.
 - Air : Carte Wifi.
 - Air : Carte Bluetooth.

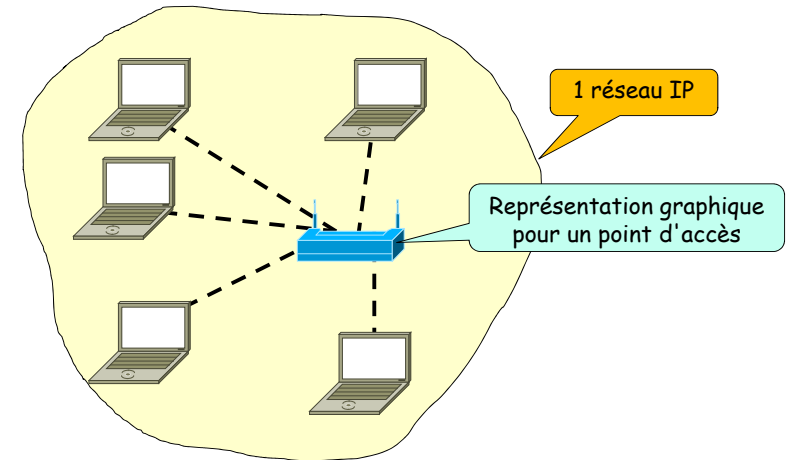


Comment connecter plus de deux ordinateurs

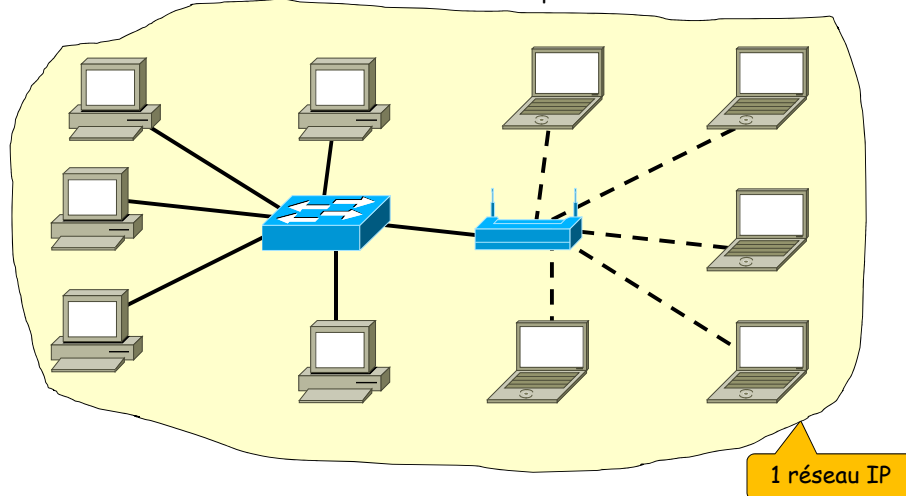
- Pour relier plus de 2 ordinateurs, il faut un équipement supplémentaire : dans le cas d'un réseau avec 4 paires torsadées, c'est un switch :



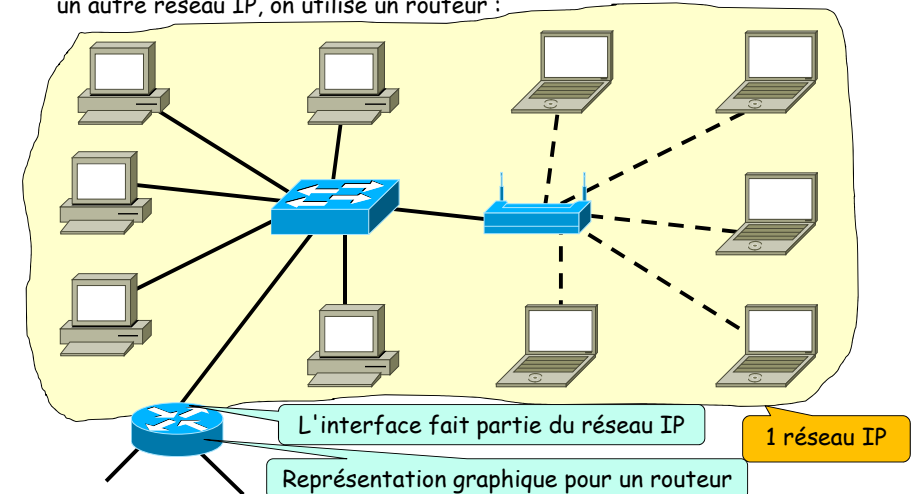
- Dans le cas du Wifi, c'est un point d'accès :



- Dans le cas où l'on a des ordinateurs fixes et portables :



- Toutes ces machines forment un réseau IP. Pour connecter ce réseau IP à un autre réseau IP, on utilise un routeur :



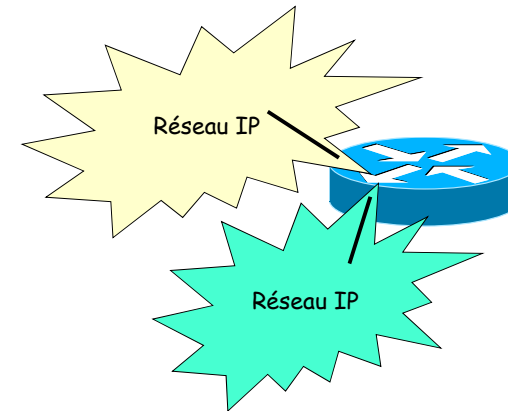


Sommaire

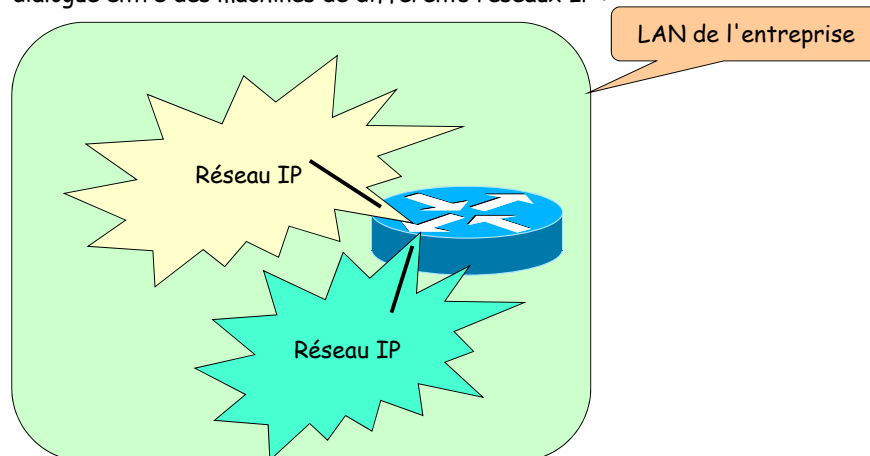
1. Présentation de l'enseignement réseau
2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
- 5. Interconnecter des réseaux IP**
6. Connecter le LAN à l'extérieur
7. Eléments d'un réseau IP



- Le routeur permettra de connecter différents réseaux IP. Il permettra le dialogue entre des machines de différents réseaux IP :



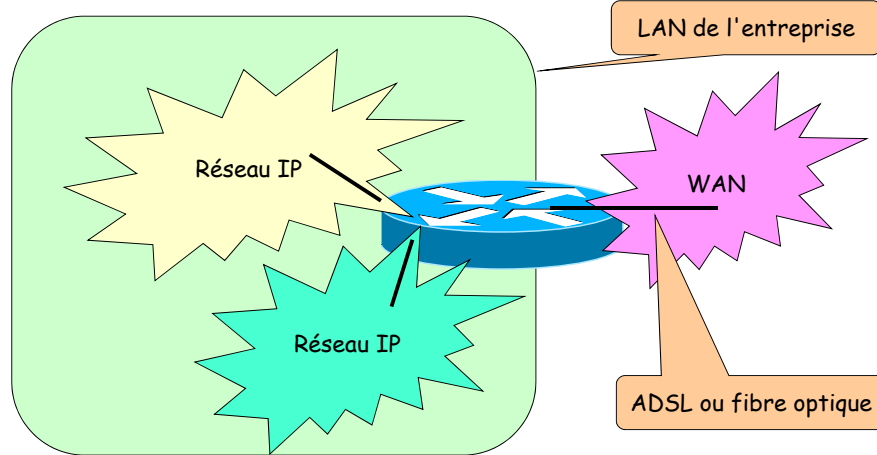
- Le routeur permettra de connecter différents réseaux IP. Il permettra le dialogue entre des machines de différents réseaux IP :



Sommaire

1. Présentation de l'enseignement réseau
2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
5. Interconnecter des réseaux IP
- 6. Connecter le LAN à l'extérieur**
7. Eléments d'un réseau IP

- Pour pouvoir communiquer à l'extérieur de l'entreprise, il faut connecter le LAN au WAN.



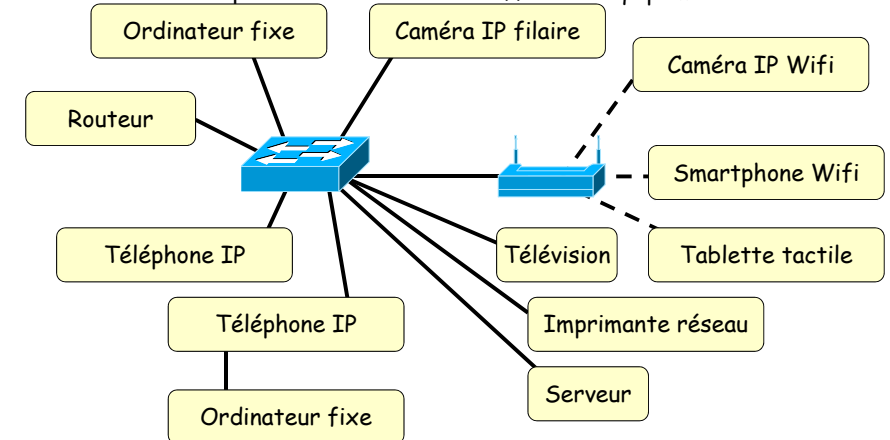
Et Internet dans tout cela ?

- Internet, c'est le regroupement de tous les LANs, interconnectés entre eux à travers des WANs.
- ↳ Cela permet donc à n'importe quelle machine connectée à Internet de dialoguer avec n'importe quelle autre machine.
- Mais comment identifier une machine parmi toutes les autres machines ?
- ↳ Simplement à l'aide d'une adresse unique. Il existe deux types d'adresses :
- ✓ Les adresses IPv4, mais il n'y en a que 2 puissance 32 de disponibles (et encore, on en perd beaucoup). Actuellement, il y a pénurie d'adresses IPv4 au niveau mondial, car il y a trop de machines, et la distribution des adresses IPv4 est très mal répartie.
 - ✓ Les adresses IPv6 représentent l'avenir, elles existent depuis 2000. On dispose alors de 2 puissance 128 adresses IP. Bien que l'on en perde encore beaucoup, il en reste quand même énormément de disponibles !
 - ✓ Les 2 adressages peuvent cohabiter.

Sommaire

1. Présentation de l'enseignement réseau
2. Qu'est ce qu'un réseau ?
3. Classification des réseaux
4. De l'ordinateur au réseau IP
5. Interconnecter des réseaux IP
6. Connecter le LAN à l'extérieur
7. **Eléments d'un réseau IP**

- Un réseau IP peut être constitué de différents équipements :



- ↳ Toutes ces machines ont des adresses IP différentes, mais ont un point commun ? Lequel ?



Point commun à toutes les machines d'un réseau IP ?

- C'est le numéro de réseau. Toutes les machines appartenant au même réseau IP devront obligatoirement avoir le même numéro de réseau IP.
- ↳ Cela est vrai aussi bien en IPv4 qu'en IPv6.
- Pour pouvoir comprendre le fonctionnement d'un réseau IP, il est donc nécessaire de maîtriser l'adresse IP. Ce sera l'objectif du prochain cours pour l'IPv4.